LPP
JACQUES RAYNAUD

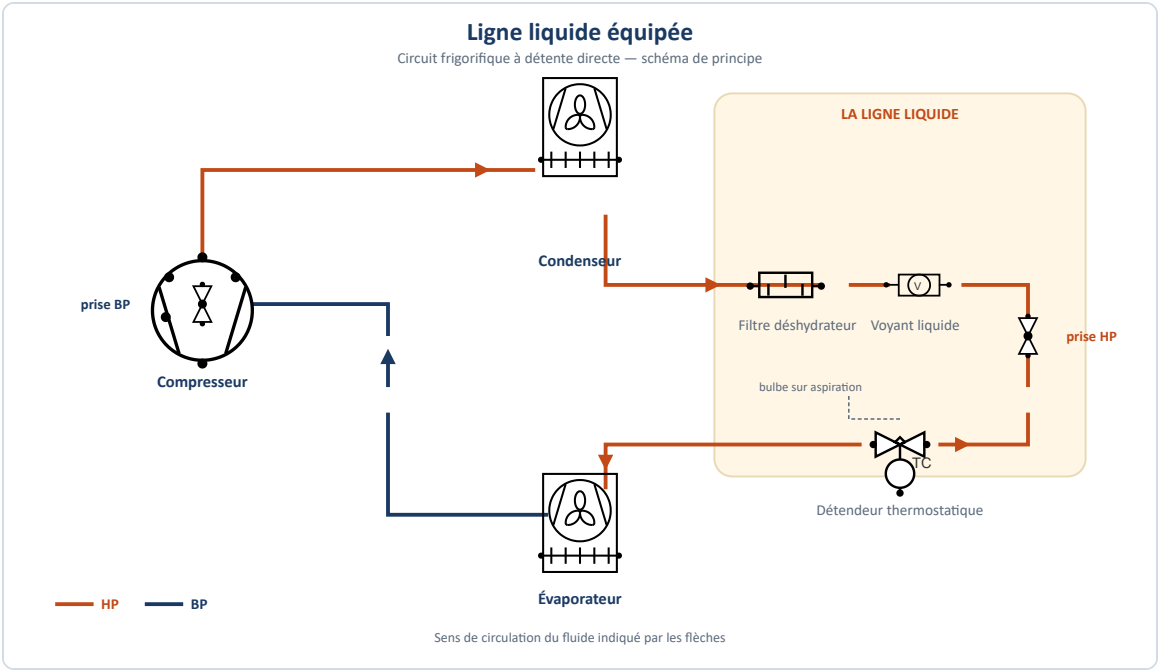
JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU	THÈME / DOMAINE	SÉANCE N° 3/3	SÉQUENCE
CAP IFCA 2A	Braser, raccorder les organes, poser les manomètres	**Fin de la ligne liquide et préparation des réglages SC/SR**	**S11** · sem. 6, 06-10/10/2026
NOM _____	PRÉNOM _____	DATE _____	POSITIONNEMENT 0 1 2 3 4

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

La ligne liquide a été **brasée** (séance 1) puis **équipée de ses premiers manomètres** (séance 2). **Ordre d'intervention n° OI-2026-S11-03** : le client demande aujourd'hui de **terminer la ligne liquide**, de **compléter la pose des manomètres** restants, puis de **préparer le préréglage des consignes de régulation**. Cette dernière étape se fait **au banc, hors tension et hors fluide** : aucune mise en service aujourd'hui. **Aucune mise sous pression ni sous tension cette semaine** — finition, relevés d'observation fournis et préréglage à sec uniquement.



Ligne liquide équipée — schéma réduit pour le repérage. Le schéma des points de mesure figure en **annexe A3 paysage** en fin de document.

TÂCHES	SAVOIRS	SAVOIR-ÊTRE	COMPÉTENCES (≤ 4)
T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement **T14** Régler l'installation en fonctionnement	**S5.2** Fluides frigorigènes, huiles frigorifiques *prérequis* **S6.1** Santé et sécurité au travail *prérequis* **S5.6** Réseaux, matériels électriques et de régulation *nouveau* **S5.1** Systèmes thermodynamiques à détente directe *augmenté*	Rigueur du relevé · esprit d'analyse (comparer mesuré / attendu) · sécurité	Confortement→Évaluation **C4.5** Mesurer, comparer des grandeurs Découverte **C4.6** Paramétrer ou régler les valeurs de consigne sur organe de régulation/sécurité

Objectifs — je serai capable de…

- **terminer** les brasures et raccordements restants de la ligne liquide et **compléter la pose** des manomètres BP/HP ;
- **observer** des couples pression/température relevés sur un circuit et en **déduire** un écart ;
- **nommer** cet écart : **surchauffe** (côté BP, sortie évaporateur) ou **sous-refroidissement** (côté HP, sortie condenseur) ;
- **comparer** mes écarts mesurés aux seuils autorisés et **qualifier** chaque cas ;
- **préparer** un préréglage de consigne sur un organe de régulation, au banc, hors tension et hors fluide.

Prérequis — je sais déjà…

- **lire un manomètre** à double graduation pression↔température (S5.2, acquis en séance 2) ;
- **relever** une pression BP et une pression HP sur une installation (séance 2) ;
- respecter les **consignes de sécurité** de l'atelier (S6.1) sans rappel ;
- **nommer les organes** de la ligne liquide (filtre déshydrateur, voyant liquide, détendeur).

*Si vous ne cochez pas tous ces prérequis, prévenez le professeur avant de commencer : un rappel court est possible pendant l'exercice au fil de l'eau (phase 4), mais **jamais pendant la finition des brasures**.*

Matériel

1. Ligne liquide brasée et partiellement équipée (séances 1 et 2) (× 1 par poste)
2. Chalumeau oxyacétylénique complet + bouteille d'azote et détendeur BP (× 1 par poste, sous surveillance professeur, pour les raccords restants)
3. Baguettes de brasure argent ou cuivre-phosphore selon consigne du professeur (consommable)
4. Manomètres BP/HP restants à poser + raccords de service (× 1 jeu par poste)
5. Fiche de sécurité à cocher (permis de feu pour la finition des brasures) (× 1 par poste)
6. Fiche d'auto-contrôle qualité de brasure (rappel séance 1) (× 1 par poste)
7. Fiche de contrôle croisé binôme à binôme, pose des manomètres (× 1 par poste)
8. Jeux de relevés pression/température fournis par le professeur (aucune mise sous pression ce jour) (× 1 par binôme)
9. Table de conversion pression → température de saturation (× 1 par élève)

10. Banc de réglage hors tension et hors fluide, avec organe de régulation/sécurité à préréglage (× 1 par poste)
11. Fiche de préréglage de consigne (× 1 par poste)
12. Lunettes de protection teintées brasage, gants cuir, tablier ignifugé (rappel séance 1, pour la finition des brasures)
13. Carnet de bord + bon de commande hebdomadaire (module F3) + crayon

EPI, risques, gestes interdits et urgence

⚠ **Aucune mise sous pression ni sous tension aujourd'hui** — la séance comporte trois activités bien distinctes : finir des brasures (mêmes règles qu'en séance 1), poser des manomètres restants hors pression, et préparer un préréglage **au banc, hors tension et hors fluide**. Aucune installation n'est mise en service ce jour.

RISQUE	PARADE / EPI
Brûlure par flamme ou par le cuivre chauffé (finition des brasures)	**Gants cuir**, **tablier ignifugé**, **lunettes teintées brasage** obligatoires. **Permis de feu** visé par le professeur avant toute flamme. Laisser refroidir avant de toucher un raccord.
Oxydation interne pendant la finition des brasures	**Balayage d'azote obligatoire**, comme en séance 1.
Blessure lors de la pose des manomètres restants	Vannes de service **fermées** avant raccordement, pas de purge brutale, contrôle croisé binôme à binôme.
Choc électrique ou coup de bélier au banc de réglage	**Toujours vérifier que le banc est hors tension et hors fluide** avant toute manipulation de l'organe de régulation. Ne jamais brancher une alimentation pendant le préréglage.
Poste de brasage abandonné flamme allumée	**Ne jamais quitter un poste flamme allumée**, même quelques secondes.

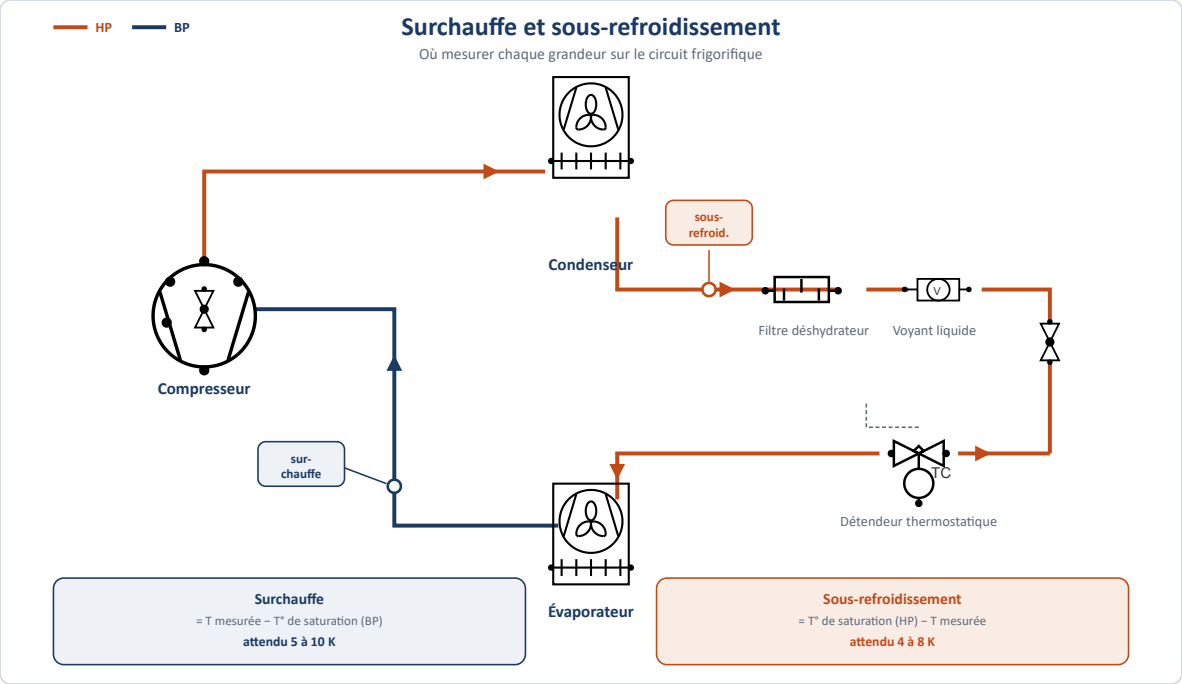
Gestes interdits aujourd'hui : jamais de flamme sans permis de feu visé ; jamais de réglage d'un organe de sécurité **sous tension ou sous pression** ; jamais de mise en service d'une installation ; ne jamais quitter un poste de brasage flamme allumée.

🚨 **En cas d'incident** — pour un incident de brasage : couper l'arrivée de gaz aux bouteilles, utiliser l'**extincteur localisé**, alerter immédiatement le professeur. Pour une brûlure : refroidir sous le **point d'eau localisé** puis prévenir le professeur. Au banc de réglage : en cas de doute sur l'état hors tension/fluide, **arrêter et appeler le professeur** avant toute manipulation.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

OBSERVER — des couples pression/température relevés

Le professeur vous remet un **jeu de relevés** fait sur une installation en fonctionnement (aucune mise sous pression aujourd'hui : ce sont des mesures déjà prises). Pour **deux points** du circuit, on connaît à la fois la **pression** (lue au manomètre) et la **température réelle** (lue au thermomètre de contact posé sur le tube, au même endroit).



Les deux points de mesure : **sortie évaporateur** (aspiration, côté BP) et **sortie condenseur** (liquide, côté HP). Schéma complet et coté en **annexe A3** en fin de document.

Tableau de relevé n° 1 — sortie évaporateur (côté BP, aspiration)

PRESSION BP RELEVÉE (BAR)	TEMPÉRATURE DE SATURATION (°C)	TEMPÉRATURE RÉELLE RELEVÉE (°C)	ÉCART (K)

Tableau de relevé n° 2 — sortie condenseur (côté HP, liquide)

PRESSION HP RELEVÉE (BAR)	TEMPÉRATURE DE SATURATION (°C)	TEMPÉRATURE RÉELLE RELEVÉE (°C)	ÉCART (K)

Utilisez votre table de conversion pression → température de saturation (S5.2, vue en séance 2) pour compléter la colonne « Température de saturation ». L'écart se calcule par différence entre les deux températures de chaque ligne.

Observation 1 — Dans le tableau n° 1, la température réelle relevée est-elle **plus haute** ou **plus basse** que la température de saturation ? Notez le sens de l'écart.

Observation 2 — Dans le tableau n° 2, la température réelle relevée est-elle **plus haute** ou **plus basse** que la température de saturation ? Notez le sens de l'écart.

Observation 3 — Les deux écarts sont-ils dans le **même sens** ou dans un **sens différent** ? Formulez une hypothèse avec vos mots, sans chercher de nom savant.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

NOMMER — mettez un mot sur ce que vous avez observé

Question — Sans regarder la suite du document, proposez un nom pour chacun des deux écarts que vous avez mesurés en feuille 2 (tableau n° 1 côté BP, tableau n° 2 côté HP).

EXPLICITER — le professeur formalise

La surchauffe

À la **sortie de l'évaporateur** (côté BP, aspiration), le fluide frigorigène a déjà fini de s'évaporer. S'il continue de recevoir de la chaleur, sa température réelle **monte au-dessus** de la température de saturation correspondant à la pression lue. Cet écart s'appelle la **surchauffe**. Elle protège le compresseur : elle garantit que **seule de la vapeur**, jamais de liquide, entre à l'aspiration.

Le sous-refroidissement

À la **sortie du condenseur** (côté HP, liquide), le fluide frigorigène a déjà fini de se condenser. S'il continue de céder de la chaleur, sa température réelle **descend en dessous** de la température de saturation correspondant à la pression lue. Cet écart s'appelle le **sous-refroidissement**. Il garantit que **seul du liquide**, jamais de vapeur, arrive au détendeur.

Question — Reprenez vos deux écarts calculés en feuille 2 : lequel est la surchauffe et lequel est le sous-refroidissement ? Justifiez avec le point de mesure (sortie évaporateur ou sortie condenseur).

Comparer aux seuils autorisés

Les **seuils autorisés** pour ce TP sont les suivants. Toute autre valeur rencontrée en atelier doit être vérifiée : **« selon la plaque constructeur ou la notice, à faire valider par le professeur »**, jamais une valeur inventée.

GRANDEUR	SEUIL AUTORISÉ (CE TP)	POINT DE MESURE
Surchauffe	**5 à 10 K**	Sortie évaporateur (aspiration, côté BP)

Sous-refroidissement	**4 à 8 K**	Sortie condenseur (liquide, côté HP)

Question — Vos deux écarts mesurés sont-ils **dans la plage** des seuils autorisés ci-dessus, ou **hors plage** ? Répondez pour chacun des deux (cochez).

Surchauffe : ☐ dans la plage (5-10 K) ☐ hors plage, à faire valider selon plaque/notice

Sous-refroidissement : ☐ dans la plage (4-8 K) ☐ hors plage, à faire valider selon plaque/notice

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Réalisation — étape 1 : terminer les brasures de la ligne liquide

ÉTAPE 1 — 40 min + 2 h 05 (avec pause)

Terminez les brasures et raccordements restants, **sous les mêmes règles de sécurité qu'en séance 1** : permis de feu visé, EPI complets, balayage d'azote pendant toute la durée du chauffage.

- ☐ 1. Faire viser le **permis de feu** par le professeur avant toute flamme
- ☐ 2. Revêtir lunettes teintées, gants cuir, tablier ignifugé
- ☐ 3. Raccorder le tuyau d'azote et régler un faible débit avant d'allumer le chalumeau
- ☐ 4. Terminer chaque brasure restante en suivant la procédure démontrée en séance 1
- ☐ 5. Éteindre le chalumeau dès la brasure terminée — jamais de poste abandonné flamme allumée
- ☐ 6. Laisser refroidir sans toucher à main nue, puis fermer le détendeur d'azote

Fiche d'auto-contrôle qualité — brasures terminées ce jour

CRITÈRE OBSERVABLE	RACCORD TERMINÉ N° 1	RACCORD TERMINÉ N° 2
Pas de coulure visible	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Pénétration complète du métal d'apport	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Propreté du raccord (pas de suie, pas de flux)	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non

Réalisation — étape 2 : compléter la pose des manomètres

ÉTAPE 2 — inclus dans le jalon 2

Posez les **manomètres BP/HP restants** sur les vannes de service, **hors pression**, en respectant le repérage couleur : **BP en bleu**, **HP en rouge**.

- ☐ 1. Vérifier que la vanne de service est **fermée** avant tout raccordement
- ☐ 2. Raccorder le manomètre BP (bleu) sur la prise de pression BP
- ☐ 3. Raccorder le manomètre HP (rouge) sur la prise de pression HP
- ☐ 4. Contrôler visuellement l'étanchéité du raccordement (pas de mise sous pression aujourd'hui)
- ☐ 5. Faire un **contrôle croisé** avec le binôme voisin : chacun vérifie le repérage couleur de l'autre poste

Fiche de contrôle croisé — pose des manomètres restants

MANOMÈTRE	REPÉRAGE COULEUR CONFORME (BP BLEU / HP ROUGE) ?	RACCORDEMENT ÉTANCHE VISUELLEMENT ?	VÉRIFIÉ PAR LE BINÔME VOISIN
BP	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	_____
HP	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	_____

Question — Pourquoi contrôle-t-on le repérage couleur BP/HP en binôme croisé plutôt que soi-même seulement ?

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Réalisation — étape 3 : préréglage d'une consigne au banc (découverte C4.6)

ÉTAPE 3 — 1 h 00 — jalon 4

⚠ **Hors tension et hors fluide** — le banc de réglage n'est **ni sous tension ni sous fluide**. Vous ne mettez rien en service aujourd'hui : vous préparez seulement un réglage de consigne sur un organe démonté ou sur banc dédié.

Sur le banc mis à disposition, repérez l'organe de régulation ou de sécurité (pressostat, thermostat ou organe équivalent selon le poste) et sa vis ou son potentiomètre de réglage. Prérèglez la valeur de consigne indiquée par le professeur, **sans mise en service**.

☐ 1. Vérifier que le banc est **hors tension** (rien de branché) et **hors fluide** (aucune bouteille raccordée)

☐ 2. Identifier l'organe de régulation/sécurité et repérer sa vis ou son potentiomètre de réglage

☐ 3. Lire la valeur de consigne cible fournie par le professeur

☐ 4. Prérégler l'organe à cette valeur, en tournant la vis ou le potentiomètre dans le bon sens

☐ 5. Noter la valeur préréglée et la justifier dans le tableau ci-dessous

☐ 6. Faire valider le préréglage par le professeur avant de démonter le poste

Fiche de préréglage de consigne

ORGANE DE RÉGULATION/SÉCURITÉ	VALEUR DE CONSIGNE DEMANDÉE	VALEUR PRÉRÉGLÉE	JUSTIFICATION (POURQUOI CETTE VALEUR ?)

Toute valeur de consigne autre que celle fournie par le professeur pour ce TP doit être vérifiée : « selon la plaque constructeur ou la notice, à faire valider ».

Question — Pourquoi ce préréglage se fait-il **hors tension et hors fluide**, et non pas directement sur l'installation en fonctionnement ?

Jalons franchis aujourd'hui

☐ Brasures restantes terminées et auto-contrôlées, permis de feu respecté
☐ Manomètres restants posés, repérage BP/HP contrôlé en binôme croisé
☐ Écarts pression/température observés, nommés (surchauffe, sous-

refroidissement) et comparés aux seuils autorisés

☐ Préréglage de consigne réalisé au banc, hors tension et hors fluide, validé par le professeur

Visa professeur : _____ Heure : _____

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Contrôles

Avant le rangement, contrôlez l'ensemble de la ligne liquide terminée.

☐ 1. Contrôle visuel de **toutes les brasures** de la ligne liquide (celles d'aujourd'hui et celles de la séance 1)

☐ 2. Contrôle du **repérage couleur** de tous les manomètres posés (BP bleu, HP rouge)

☐ 3. Vérifier qu'**aucune vanne de service** n'a été laissée ouverte par erreur

☐ 4. Vérifier que le **banc de réglage** est bien resté hors tension et hors fluide pendant tout le préréglage

☐ 5. Relire sa trace écrite de la notion surchauffe/sous-refroidissement : est-elle complète ?

Rangement et remise en état

☐ 1. Fermer les bouteilles d'oxygène, d'acétylène et d'azote (robinet fermé, pas seulement le détendeur)

☐ 2. Ranger le chalumeau et les flexibles enroulés sans coude serré

☐ 3. Ranger le banc de réglage, s'assurer qu'il reste hors tension et hors fluide

☐ 4. Ranger la ligne liquide terminée à l'emplacement indiqué, étiquetée avec votre nom de poste

☐ 5. Remplir le carnet de bord et le **bon de commande hebdomadaire** (matériel manquant, consommables)

☐ 6. Vérifier que la zone de travail est dégagée et propre pour le poste suivant

☐ 7. Retirer les EPI en dernier, une fois le poste totalement sécurisé

Grille d'évaluation

Échelle FrigorX : 0 Non évalué · 1 Non acquis · 2 En cours d'acquisition · 3 Acquis · 4 Parfaitement maîtrisé.

COMPÉTENCE / SAVOIR-ÊTRE	ANCRAGE	0 NON ÉVALUÉ	1 NON ACQUIS	2 EN COURS D'ACQUISITION	3 ACQUIS	4 PARFAITEMENT MAÎTRISÉ

C4.5 Mesurer, comparer des grandeurs	sur T11 · S5.2	Compétence non observée ce jour.	Écart pression/température non calculé, ou surchauffe et sous-refroidissement confondus.	Écarts calculés avec aide du professeur pour la lecture de la table de conversion.	Écarts calculés seul, correctement nommés (surchauffe/sous-refroidissement) et comparés avec exactitude aux seuils autorisés.	Comme « Acquis », et l'élève explique à un pair pourquoi le point de mesure (sortie évaporateur ou condenseur) détermine le nom de l'écart.
C4.6 Paramétrer ou régler les valeurs de consigne sur organe de régulation/sécurité	sur T14 · S5.6	Compétence non observée ce jour.	Préréglage non réalisé, ou manipulation engagée sans vérifier l'état hors tension/fluide du banc.	Préréglage réalisé avec aide du professeur pour repérer l'organe ou la vis de réglage.	Organe repéré seul, préréglage réalisé à la valeur demandée, hors tension et hors fluide vérifié avant manipulation.	Comme « Acquis », et l'élève justifie clairement, sans aide, pourquoi ce préréglage ne se fait jamais sur une installation en fonctionnement.
Savoir-être — rigueur du relevé, esprit d'analyse, sécurité	observation continue	Non observé ce jour.	Relevés approximatifs ou non honnêtes, sécurité non respectée (permis de feu, banc hors tension/fluide).	Sécurité globalement respectée, relevés globalement rigoureux, quelques rappels nécessaires.	Sécurité respectée sans rappel, relevés rigoureux, écart mesuré/attendu correctement discuté.	Comme « Acquis », et l'élève repère et signale spontanément une incohérence dans un relevé du binôme voisin.

Mon auto-positionnement (avant correction professeur) :

C4.5 : 0 1 2 3 4 C4.6 : 0 1 2 3 4

Documents à remettre

1. Ce document complété (relevés, écarts, notion SC/SR, préréglage, questions répondues)
2. Fiche de sécurité à cocher (permis de feu) visée par le professeur
3. Fiche de contrôle croisé — pose des manomètres restants
4. Bon de commande hebdomadaire (matériel manquant, quantités)

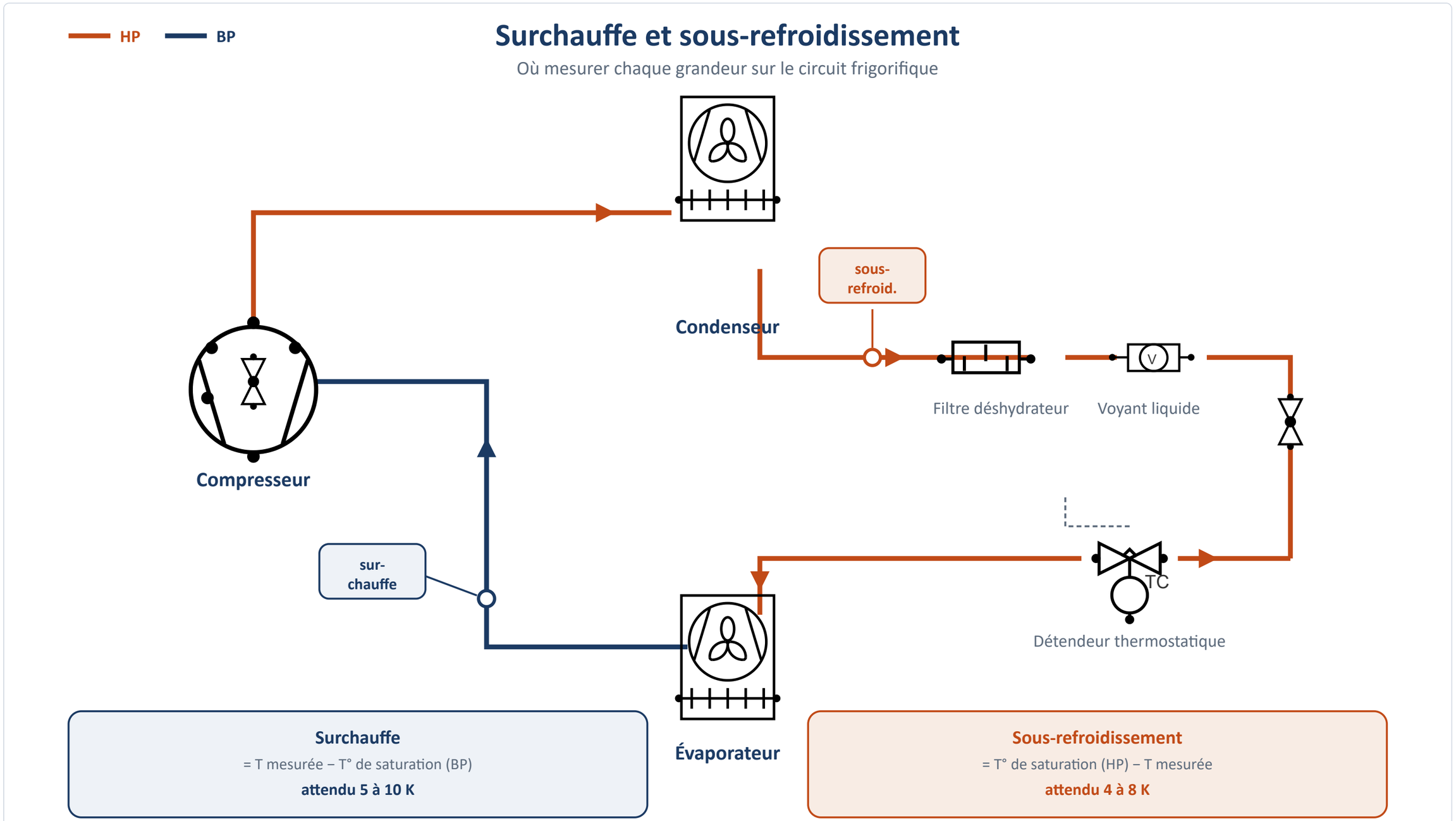
D'après : LA SURCHAUFFE et le SR (F. Henninot) ; Calcul sous-refroidissement Prof ; Activité n°10 Ligne liquide avec prise de pression ; TP Complet Manomètres Pressostat BP CAP IFCA ; F gaz et recherche de fuite (support sécurité).

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Annexe A3 — document de travail

Repérage des points de mesure — surchauffe et sous-refroidissement

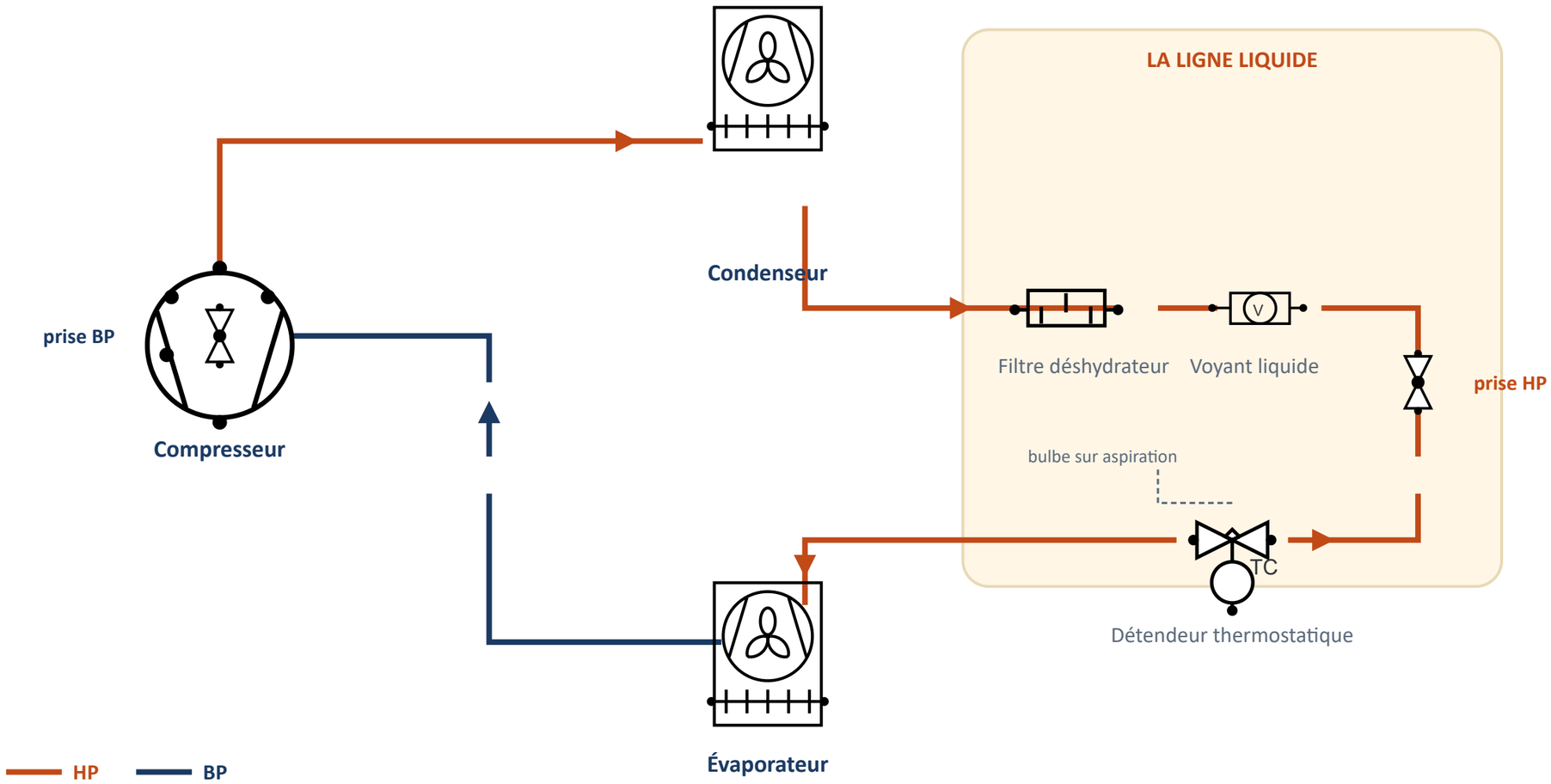
*⚠ À imprimer en **A3 PAYSAGE** (une feuille par poste) : c'est le document à garder sous les yeux pendant les relevés et la finition de la ligne liquide.*



Circuit complet : compresseur → condenseur → **point de mesure du sous-refroidissement** (sortie condenseur, côté HP) → filtre déshydrateur → voyant liquide → détendeur → évaporateur → **point de mesure de la surchauffe** (sortie évaporateur, côté BP, aspiration).

Ligne liquide équipée

Circuit frigorifique à détente directe — schéma de principe



Sens de circulation du fluide indiqué par les flèches

Rappel — ligne liquide équipée : filtre déshydrateur, voyant liquide, détendeur, prises de pression BP (bleu) et HP (rouge), utilisées pour les manomètres posés en séances 2 et 3.

Repères à vérifier sur votre montage réel : le point de mesure de la surchauffe est **après** l'évaporateur, avant le retour au compresseur ; le point de mesure du sous-refroidissement est **après** le condenseur, avant le filtre déshydrateur.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise